



Sistem Otomatisasi Berbasis IoT Pada Budidaya Udang Galah Menggunakan Website Dan Push Notification

^{[1]*}Muhammad Catur Indrawan, ^[2]Dwi Marisa Midyanti, ^[3]Uray Ristian

^{[1][2][3]}Rekayasa Sistem Komputer/Rekayasa Sistem Komputer, Matematika dan

Ilmu pengetahuan alam, Universitas Tanjungpura, Pontianak, Indonesia

e-mail: ^{[1]*}caturindrawan.ci@student.untan.ac.id, ^[2]dwi.marisa@siskom.untan.ac.id,

^[3]eristian@siskom.untan.ac.id.

Email Penulis Korespondensi: caturindrawan.ci@student.untan.ac.id

Submitted: 11/01/2025; Accepted: 12/03/2025; Published: 25/04/2025

Abstrak

. Kualitas air adalah aspek penting dalam budidaya udang galah, karena penurunan kualitas air dapat menyebabkan udang menjadi sensitif dan mudah stres. Kualitas air pada budidaya ini melibatkan tiga variabel utama, yaitu suhu, pH, dan salinitas. Sebagian besar petambak udang galah masih memantau dan mengendalikan kualitas air secara manual. Oleh karena itu, sistem otomatis dibutuhkan untuk pemantauan dan pengendalian. Penelitian ini, sistem otomatis menggunakan website dan notifikasi Telegram dibangun. sistem ini dirancang agar mampu meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam budidaya, sekaligus meminimalkan risiko kematian udang akibat perubahan kualitas air yang tidak terpantau. Pemantauan kualitas air kolam dilakukan melalui website, di mana sensor berhasil membaca variabel yang ditentukan. Rata-rata galat relatif untuk sensor suhu adalah 1,85%, pH 2,11%, dan salinitas 25,71%. Ketika variabel tidak dalam kondisi normal, sistem kendali otomatis akan berfungsi sesuai dengan parameter yang ditetapkan, dengan status true menandakan sistem aktif, dan false menandakan sistem tidak aktif. Penerapan notifikasi Telegram juga berjalan baik, terutama saat nilai pH air tidak normal, dengan jeda waktu antar notifikasi setiap 5 menit, serta rata-rata delay sebesar 1,03 detik.

Kata kunci — Budidaya Udang, Notifikasi Telegram, Otomatisasi

1. PENDAHULUAN

Udang galah (*Macrobrachium rosenbergii*) merupakan salah satu komoditas perikanan air tawar di Indonesia yang memiliki nilai ekonomis tinggi dan sangat potensial untuk dikembangkan [1]. Hal ini dikarenakan pertumbuhannya yang cepat, ukuran yang besar, tingkat prevalensi penyakit yang rendah, dan permintaan pasar yang tinggi baik di dalam maupun luar negeri sehingga berpotensi sebagai komoditas yang memegang peran penting dalam usaha budidaya perikanan air tawar di Indonesia [2]. Oleh karena itu pengembangan budidaya udang galah dapat menjadi salah satu strategi utama dalam meningkatkan pendapatan masyarakat serta memperkuat sektor perikanan nasional.

Pada budidaya udang galah kualitas air

menjadi salah satu aspek yang penting untuk diperhatikan. Terdapat 3 variabel yang sangat mempengaruhi kualitas air diantaranya adalah pH, suhu, dan salinitas. Berdasarkan Standar Nasional Indonesia (SNI) Nomor 01-6486.3-2000 persyaratan kualitas air yang baik untuk budidaya udang galah pada tahap produksi juwana yaitu nilai pH berkisar antara 7 – 8.5, suhu 28 – 30 derajat celsius, dan salinitas air 10 – 15 ppt [3]. Udang galah juwana merupakan fase atau tingkatan udang yang berumur 31 – 40 hari sejak telur menetas. Penurunan kualitas air dapat menyebabkan udang sangat sensitif, mudah stress, dan muncul berbagai penyakit hingga dapat menyebabkan kematian [2]. Oleh karena itu, diperlukan pengelolaan kualitas air yang baik dan benar untuk petambak udang galah.



Dalam upaya menjaga kualitas air budidaya udang diperlukan pengukuran pH, suhu, dan salinitas air secara berkala. Namun, sebagian besar petambak masih menggunakan cara manual dalam upaya menjaga kualitas air budidaya udang, sehingga memerlukan banyak waktu dan tenaga kerja untuk melakukannya. Oleh karena itu, untuk meminimalisir waktu dan tenaga petambak dalam melakukan pemantauan dan pengendalian kualitas air pada budidaya udang dibutuhkan sistem yang dapat menjaga kualitas air agar tetap optimal.

2. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini berfokus pada pemantuan dan pengendalian kualitas air pada budidaya udang galah. Pada penelitian ini melibatkan beberapa tahapan metode penelitian yang dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Tahapan Metode Penelitian

2.1. Studi Literatur

Studi literatur adalah tahap yang melibatkan pencarian, pembelajaran, dan analisis teori-teori yang relevan untuk mendukung pengembangan sistem otomatisasi berbasis Internet of Things (IoT) dalam memantau dan mengendalikan kualitas air pada budidaya udang galah. Proses ini dilakukan dengan mengacu pada sumber-sumber seperti buku, jurnal, dan artikel yang berhubungan dengan topik penelitian.

2.2. Pengumpulan Data

Pengumpulan data mencakup pencarian informasi tentang standar kualitas air yang optimal untuk budidaya udang galah serta faktor-faktor yang memengaruhi kualitas air tersebut. Proses pengumpulan data dilakukan dengan menelusuri sumber-sumber seperti buku, jurnal, dan artikel yang relevan dengan penelitian.

2.3. Analisis Kebutuhan

Analisis kebutuhan adalah proses untuk menentukan jenis perangkat keras dan perangkat lunak yang akan digunakan dalam sistem. Adapun perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Arduino Uno
2. NodeMCU ESP32
3. Modul Relay
4. Heater
5. Sensor Suhu DS18B20
6. Sensor pH
7. Sensor Salinitas
8. Peltier
9. Pompa
10. Website
11. Telegram
12. Firebase
13. Wireshark

2.3.1 Arduino Uno

Arduino Uno adalah papan mikrokontroler yang menggunakan chip Atmega328 sebagai inti utamanya. Papan ini dilengkapi dengan semua komponen yang diperlukan untuk mendukung pengoperasian mikrokontroler tersebut [4]. Gambar Arduino Uno dapat dilihat pada Gambar 2.



Gambar 2. Arduino Uno

2.3.2 NodeMCU ESP32

NodeMCU ESP32 adalah mikrokontroler yang dikembangkan dan diperkenalkan oleh Espressif. Mikrokontroler ini memiliki modul WiFi yang terintegrasi langsung di dalam chipnya [5]. Gambar NodeMCU ESP32 dapat dilihat pada Gambar 3.



Gambar 3. NodeMCU ESP32

2.3.3 Modul Relay

Modul Relay adalah rangkaian dengan sifat elektrik sederhana yang tersusun dari sebuah saklar, elektromagnetik, dan besi poros yang berfungsi sebagai saklar otomatis yang dapat dikendalikan dengan tegangan listrik [6]. Gambar Modul Relay dapat dilihat pada Gambar 4.



Gambar 4. Modul Relay

2.3.4 Heater

Heater adalah alat pemanas yang terbungkus logam terbuat dari elemen berisolasi sehingga tampak seperti kabel. Elemen ini terbuat dari kawat tahanan nikel chrome 80/20 dan diisolasi dengan oksida magnesium [7]. Gambar Heater dapat dilihat pada Gambar 5.



Gambar 5. Heater

2.3.5 Sensor Suhu DS18B20

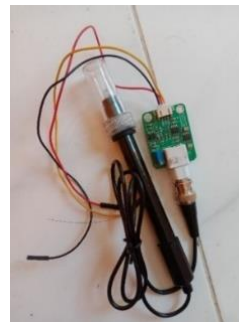
Sensor suhu DS18B20 adalah sensor suhu air digital generasi terbaru yang mampu mengukur suhu dengan resolusi antara 9 hingga 12-bit. Sensor ini dapat mendeteksi suhu dalam rentang -55°C hingga 125°C dengan akurasi hingga $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$ [8]. Gambar Sensor suhu DS18B20 dapat dilihat pada Gambar 6.



Gambar 6. Sensor Suhu DS18B20

2.3.6 Sensor pH

Sensor pH digunakan untuk mengukur tingkat konsentrasi ion hidrogen dalam suatu larutan. Untuk memastikan akurasi pengukuran, sensor pH yang digunakan pada tanah dan air perlu dikalibrasi menggunakan larutan buffer pH 4,0 dan 7,0 [9]. Gambar Sensor pH dapat dilihat pada Gambar 7.



Gambar 7. Sensor pH

2.3.7 Sensor Salinitas

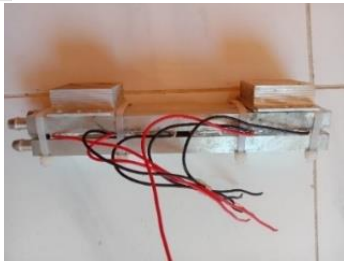
Sensor Salinitas merupakan pendeteksi atau pengukur besaran fisis. Sensor salinitas memiliki 2 elektroda yang diletakan pada larutan dan akan dialiri Listrik [10]. Gambar Sensor Salinitas dapat dilihat pada Gambar 8.



Gambar 8. Sensor Salinitas

2.3.8 Peltier

Peltier merupakan alat thermoelectric yang berfungsi sebagai pengganti refrigen. Peltier dapat mendinginkan dengan memanfaatkan efek peltier tanpa merusak lingkungan [11]. Gambar Peltier dapat dilihat pada Gambar 9.



Gambar 9. Peltier

2.3.9 Pompa

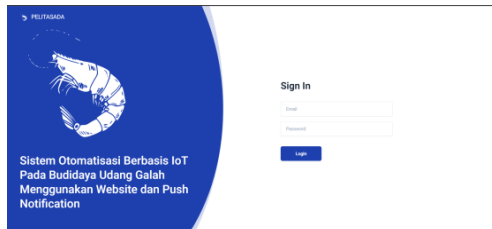
Pompa adalah alat yang berfungsi sebagai pemindah air atau cairan antara tempat satu ke tempat lainnya[12]. Gambar Pompa dapat dilihat pada Gambar 10.



Gambar 10. Pompa

2.3.10 Website

Website adalah banyak halaman yang saling terhubung pada sebuah media, website berfungsi menampilkan informasi dalam banyak media yaitu teks, gambar, video, suara, dan animasi [13]. Gambar Website dapat dilihat pada Gambar 11.



Gambar 11. Website

2.3.11 Telegram

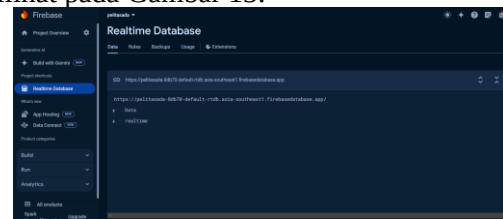
Telegram adalah layanan pesan yang dibangun oleh Rusia Pavel Durox yang berbasis platform open-source pada tahun 2013 [14]. Gambar Telegram dapat dilihat pada Gambar 12.



Gambar 12. Telegram

2.3.12 Firebase

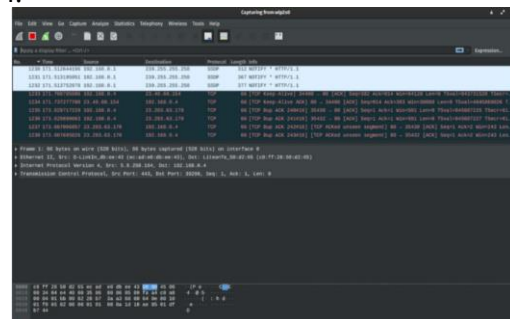
Firebase adalah platform layanan yang dirancang untuk membantu para pengembang aplikasi dalam mempercepat dan menyederhanakan proses pengembangan aplikasi mereka [15]. Gambar Firebase dapat dilihat pada Gambar 13.



Gambar 13. Firebase

2.3.13 Wireshark

Wireshark adalah perlengkapan analisis protocol jaringan yang terkemuka dan banyak digunakan diberbagai penjuru dunia [16]. Gambar Wireshark dapat dilihat pada Gambar 14.

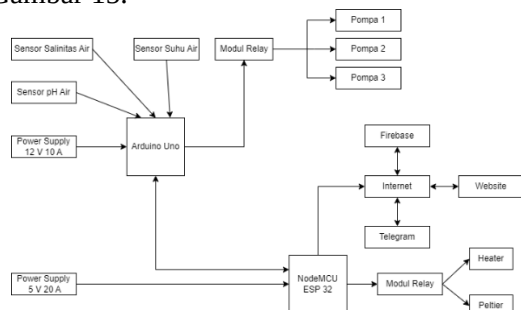


Gambar 14. Wireshark

2.4. Perancangan Sistem

Pada penelitian ini mengembangkan sistem otomatisasi bagi budidaya udang galah berdasarkan tingkat optimal air. Sistem ini menggunakan berbagai perangkat keras dengan

antarmuka website dan notifikasi telegram. Pengguna dapat memantau kualitas air menggunakan website serta mendapatkan notifikasi telegram jika pH air tidak normal. Rancangan arsitektur sistem dapat dilihat pada Gambar 15.



Gambar 15. Arsitektur Sistem.

2.4.1. Perancangan Perangkat Keras

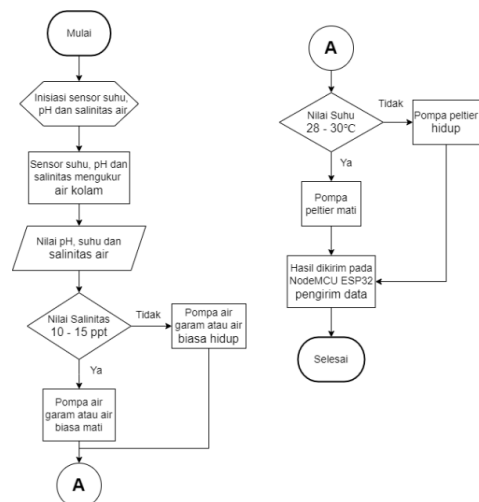
Pada tahap ini, pembuatan sistem otomatisasi untuk budidaya udang galah yang menggunakan website dan push notification dimulai dengan merancang perangkat keras dan mengintegrasikan berbagai komponen menjadi sistem yang dapat berfungsi dengan baik sesuai tujuan. Perancangan perangkat keras melibatkan beberapa sensor, alat pengendali, modul relay, serta penggunaan NodeMCU ESP32 dan Arduino Uno sebagai mikrokontroler.

2.4.2. Perancangan Perangkat Lunak

Pada tahap ini perancangan perangkat lunak dibutuhkan agar dapat mengetahui alur dari pembacaan sistem dimulai dengan inisiasi sensor hingga pengiriman data air kolam pada website dan terjadinya notifikasi telegram.

2.4.3. Perancangan Perangkat Lunak Pada Arduino

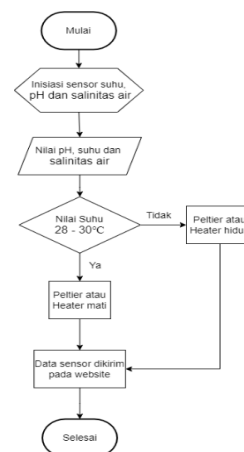
Perancangan perangkat lunak pada Arduino Uno dilakukan untuk pembacaan nilai sensor suhu, sensor pH air dan sensor salinitas air serta kendali dari pompa. Alur pembacaan dimulai dengan pembacaan nilai salinitas jika salinitas bernilai kurang dari 10 maka pompa air garam akan hidup namun jika salinitas lebih dari 15 maka pompa air biasa akan hidup jika tidak maka kedua pompa tersebut akan mati. Berikutnya dilanjutkan dengan pembacaan nilai suhu, jika nilai suhu kurang dari 28 maka pompa peltier akan mati namun jika suhu lebih dari 30 maka pompa peltier akan hidup, lalu dilanjutkan dengan pengiriman data sensor pada NodeMCU ESP32. Diagram alir kerja pada arduino dapat dilihat pada Gambar 16.



Gambar 16. Diagram Alir Kerja Pada Arduino.

2.4.4. Perancangan Perangkat Lunak Pada NodeMCU ESP32

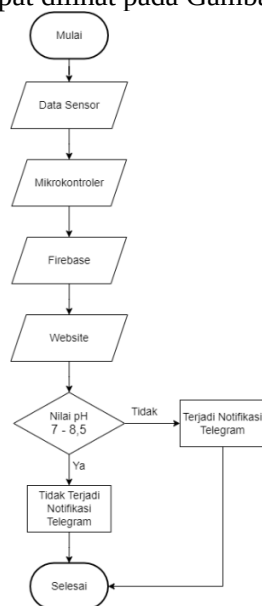
Perancangan NodeMCU ESP32 digunakan untuk melakukan penerimaan data dan melakukan pengiriman pada website. NodeMCU ESP32 melakukan penerimaan data dari hasil pengukuran sensor pada Arduino Uno selain itu NodeMCU ESP32 juga melakukan pengontrolan relay untuk menghidupkan alat kendali. Alur kerja pada NodeMCU ESP32 yaitu hasil data sensor pada Arduino Uno dikirim melalui komunikasi serial setelah itu NodeMCU ESP32 memproses data sensor dan melihat jika nilai suhu kurang dari 28 maka heater akan hidup namun lebih dari 30 maka peltier akan hidup jika tidak maka peltier dan heater akan mati, lalu data sensor akan dikirim pada website. Diagram alir kerja pada NodeMCU ESP32 dapat dilihat pada Gambar 17.



Gambar 17. Diagram Alir Kerja Pada NodeMCU ESP32.

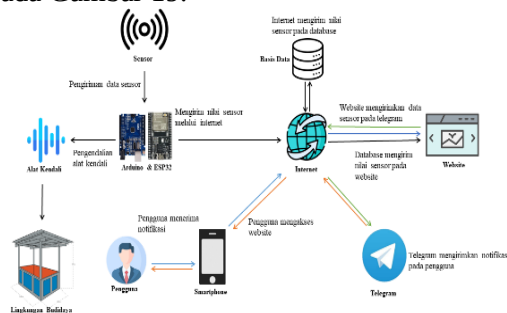
2.4.5. Perancangan Sistem Notifikasi Telegram

Perancangan sistem notifikasi telegram merupakan proses yang menunjukkan bagaimana alur terjadinya notifikasi telegram. Mulai dengan pembacaan data sensor, setelah data sensor mendapatkan data kualitas air maka akan diterima oleh mikrokontroler selanjutnya mikrokontroler mengirim data pada firebase lalu firebase mengirimkan data pada website, jika nilai pH berada di rentang 7 sampai dengan 8,5 maka notifikasi tidak akan terjadi, namun jika tidak maka notifikasi akan langsung muncul pada telegram. Diagram alir notifikasi telegram dapat dilihat pada Gambar 18.



Gambar 18. Diagram Alir Notifikasi Telegram

Perancangan sistem merupakan tahapan yang menggambarkan keseluruhan sistem baik itu monitoring, menampilkan data sensor pada website hingga pemberian notifikasi pada telegram. semua proses dimulai dengan pembacaan sensor hingga push notification pada telegram. Perancangan sistem dapat dilihat pada Gambar 19.



Gambar 19. Perancangan Sistem

2.5. Implementasi Sistem

Implementasi adalah tahap untuk mewujudkan dan menerapkan sistem yang telah dirancang pada fase perancangan. Pada tahap ini, perangkat keras menjadi komponen utama yang pertama kali dibuat, kemudian dilanjutkan dengan pengembangan perangkat lunak dengan menanamkan kode program, sehingga perangkat keras dan perangkat lunak dapat terintegrasi untuk melakukan pemantauan dan pengendalian.

Beberapa tahapan dalam implementasi sistem adalah sebagai berikut:

1. Implementasi sistem monitoring kualitas air.
2. Implementasi sistem pengontrol relay.
3. Implementasi antarmuka relay.
4. Implementasi antarmuka telegram.
5. Implementasi kode program pada perangkat keras.

2.6. Pengujian Sistem

Pengujian sistem adalah tahap untuk mengevaluasi kinerja komponen alat serta sistem secara keseluruhan, yang mencakup perangkat keras dan perangkat lunak, untuk memastikan apakah sistem yang dibangun dapat berfungsi dengan baik atau tidak. Adapun tahapan pengujian yang dilakukan sebagai berikut:

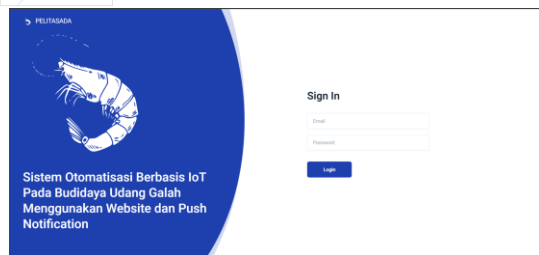
1. Pengujian sistem pembacaan suhu air.
2. Pengujian pembacaan pH air.
3. Pengujian pembacaan salinitas air.
4. Pengujian sistem notifikasi telegram.
5. Pengujian delay notifikasi.
6. Pengujian black box.

2.7. Analisa dan Pembahasan

Tahap ini berguna untuk mengetahui sejauh mana sistem bekerja, jika terdapat kesalahan atau error pada sistem maka dilakukan analisa dan kekurangan pada sistem agar sistem dapat diperbaiki dan berfungsi dengan baik.

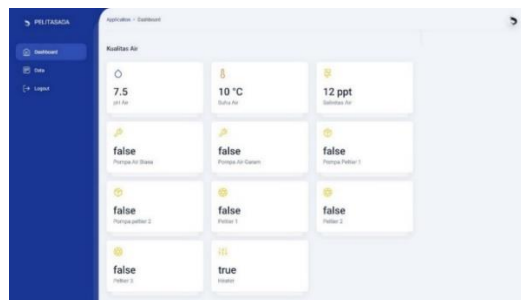
3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tampilan antarmuka website berguna agar user dapat dengan mudah melakukan monitoring keadaan pH air, suhu air, dan salinitas air selain itu pengguna dapat melihat riwayat dari data yang dimonitoring sebelumnya. Halaman login dapat dilihat pada Gambar 20.



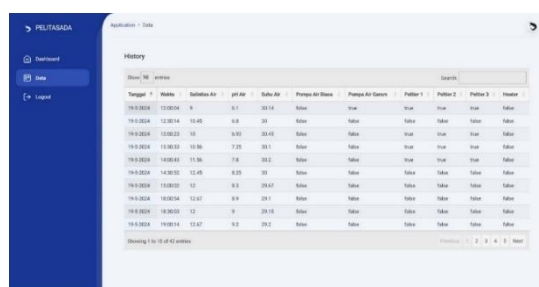
Gambar 20. Halaman Login

Halaman kedua yang ada pada website yaitu halaman dashboard, pada halaman ini menampilkan informasi data dari setiap sensor dan alat kendali dari kualitas air. Pengguna dapat dengan mudah melihat kualitas air secara realtime yang mana setiap alat kendali akan menyala yang di tandai dengan nilai true dan akan mati yang di tandai dengan false. Halaman dashboard dapat dilihat pada Gambar 21.



Gambar 21. Halaman Dashboard

Halaman ke tiga pada website yaitu halaman data yang berisi history dari data sensor yaitu pH, suhu, dan salinitas air serta alat kendali kualitas air. Gambar Halaman data dapat dilihat pada Gambar 22.



Gambar 22. Halaman Data

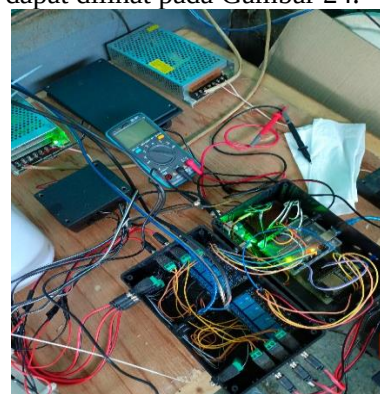
Tampilan antarmuka telegram pada penelitian ini berguna agar user bisa mendapatkan notifikasi kualitas air melalui telegram. Pada telegram digunakan bot telegram yang telah dibuat agar user mendapatkan notifikasi saat keadaan pH tidak normal, pada notifikasi ini yang akan

ditampilkan yaitu ketiga data sensor mencakup pH, suhu dan salinitas air tetapi pemicu agar pengguna mendapatkan notifikasi hanyalah ketika pH tidak normal saja. Gambar bot telegram dapat dilihat pada Gambar 23.



Gambar 23. Halaman Bot Telegram

Pengambilan data selama 3 hari dengan waktu 3 jam di siang hari dan 3 jam di malam hari. Sistem berjalan dengan baik yang dimana jika salinitas berada di bawah 10 ppt maka pompa air garam akan hidup tetapi jika salinitas berada di atas 15 ppt maka pompa air biasa (air mineral) yang akan hidup. Jika suhu yang berada dibawah 28°C maka heater akan hidup namun jika suhu berada diatas 30°C maka peltier yang akan hidup dan untuk pH jika berada diatas 8,5 atau dibawah 7 maka akan ada notifikasi telegram. Implementasi keseluruhan sistem dapat dilihat pada Gambar 24.



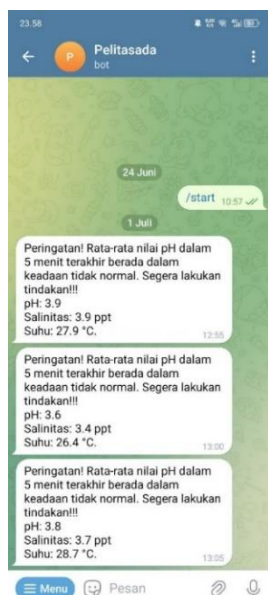
Gambar 24. Implementasi Keseluruhan Sistem

Tabel 1. Rata-rata galat relatif

No	Nama	Rata-rata galat
1	Sensor suhu	1,85%
2	Sensor pH	2,11%
3	Sensor salinitas	25,71%
4	Delay notifikasi	1,063

Hasil yang didapat setelah melakukan pemantauan dengan seluruh sistem yang sudah dirancang yaitu didapatkan masing-masing rata-rata galat relatif dan delay notifikasi. Galat relatif pada sensor suhu bernilai 1,85%, sensor pH bernilai 2.11%, sensor salinitas bernilai 25,71% dan delay notifikasi bernilai 1,063 detik.

Notifikasi berhasil dilakukan ketika pH dalam keadaan tidak normal. Notifikasi akan diberikan terus menerus hingga pH berada dalam rentang normal. pH yang akan diberikan pada pengguna yaitu rata-rata pH dalam kurun waktu 5 menit. Pengujian notifikasi telegram dapat dilihat pada Gambar 25.



Gambar 25. Pengujian Notifikasi Telegram

4. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan maka kesimpulan yang didapatkan adalah pemantauan yang dilakukan menggunakan website berhasil berjalan seperti yang diharapkan. Setiap sensor dapat membaca nilai variabel yang ditentukan dengan didapatkan rata-rata dari galat relatif sensor suhu air sebesar 1,85%, galat relatif pH air 2,11%, galat relatif salinitas air 25,71%. Sistem bekerja dengan baik dalam mengendalikan kualitas air pada kolam, yang dimana ketika pH, suhu dan salinitas air tidak normal maka sistem kendali yang sudah dibuat akan melakukan tugasnya hingga keadaan air kembali normal yang dimana pH yang baik bagi udang galah yaitu 7 – 8,5, suhu 28 - 30°C dan salinitas 10 – 15 ppt. Pada sistem kendali akan bernilai true yang

menandakan hidup dan bernilai false menandakan mati. Penerapan notifikasi telegram berhasil dilakukan ketika nilai pH pada kolam tidak normal. Jeda masing-masing notifikasi adalah 5 menit. Delay notifikasi telegram didapatkan rata-rata 1.063 detik dengan menggunakan aplikasi wireshark.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] V. Maulana, Santosa, and Ifmalinda, *Pengembangan Sistem Kontrol Suhu Dan Berat Berbasis Arduino Uno Untuk Pengeringan Ikan Teri*. uwais inspirasi indonesia, 2023.
- [2] M. I. Mukhtar *et al.*, *Hidroponik berbasis IoT: Tren Berkebun Masa Kini*. Tangerang, 2023.
- [3] L. Khakim, I. Afriliana, and Nurohim, *Implementasi Mikrokontroler dan Sensor MQ2 pada Sistem Proteksi Kebocoran Gas LPG Rumah Tangga*. Kab. Pekalongan: Penerbit NEM, 2022.
- [4] A. W. Indrawan and Hamdani, *Programmable Logic Controller dan Scada Teori, Pemrograman dan Aplikasinya Dalam Otomasi Sistem Tanur*. Yogyakarta: Deepublish, 2015.
- [5] M. Ulum, A. K. Saputro, and D. T. Laksono, *Sensor dan Aktuator Menggunakan Arduino*. Malang: Media Nusa Creative (MNC Publishing), 2019.
- [6] J. Simarmata *et al.*, *Dasar-Dasar Teknologi Internet of Things (IoT)*. Medan: Yayasan Kita Menulis, 2022.
- [7] S. M. A. D. P, S. F. Pane, and M. N. Fauzan, *Tutorial Pembuatan Prototype Pendeteksi Kebakaran (Fido) Berbasis IoT Dengan Metode Naive Bayes*. Kreatif, 2020.
- [8] Elgamar, *Buku Ajar Konsep Dasar Pemrograman Website Dengan Php*. Malang: Ahlimedia Book, 2020.
- [9] A. N. F.A, A. M. I. T. Asfar, A. M. A. I. Asfar, A. Syaifullah, and Nurlinda, *Konsep Tradisi Lokal Sulapa Eppa Walasuji dalam Mengembangkan Kecerdasan Logis Matematis Berbasis Online*. Bandung: Media Sains Indonesia, 2021.
- [10] R. F. Purnomo, O. W. Purbo, and R. abd Aziz, *Firestore Membangun Aplikasi*



- Berbasis Android*. Depok: Penerbit Andi, 2021.
- [11] M. Huda, *Keamanan Informasi*. Nulisbuku, 2020.
- [12] I. Khasani, “Upaya Peningkatan Produktivitas Dalam Usaha Pembesaran Udang Galah (*Macrobrachium rosenbergii* de Man),” *Media Akuakultur*, vol. 8, no. 1, p. 25, 2016, doi: 10.15578/ma.8.1.2013.25-30.
- [13] BSN, “Produksi Udang Galah (*Macrobranchium rosenbergii* de Man) Kelas Benih Sebar,” *Badan Standarisasi Nas.*, pp. 1–8, 2000, [Online]. Available: www.bsn.go.id
- [14] F. Tirta Kirana dan Suryono, “Rancang Bangun Sistem monitoring Kadar Salinitas Air Menggunakan Wireless Sensor Systems (Wss),” *Youngster Phys. J.*, vol. 5, no. 4, pp. 227–234, 2016.
- [15] N. Iswandi, Rusliadi, and I. Putra, “Growth And Survival Rate Of Giant Prawns (*Macrobrachium Rosenbergii* De Man) On Different Stocking Density,” *JOM (Jurnal Online Mahasiswa)*, vol. 2, 2015.
- [16] D. Purnamasari, “Perancangan Kotak Pendingin dan Penghangat Minuman Menggunakan Modul Termoelektrik Peltier TEC1-12706 Berbasis Mikrokontroler Arduino Uno,” p. 46, 2017.